

정현식

공학·제조 데이터를 품질·공정 의사결정과 운영 가능한 ML/AI 시스템으로 연결하는 Data Scientist

Email : henry.phd.finance@gmail.com
Phone : [010-7161-4720](tel:010-7161-4720)
Links : henry-phd-finance.github.io

Summary

- 공학·제조 데이터를 품질·공정 의사결정과 운영 가능한 ML/AI 시스템으로 연결하는 Data Scientist
- 삼성전자 DX부문 Machine Learning 엔지니어 / CL3 Staff Engineer. TV 제조 품질, miniLED 광학 시뮬레이션, 사용자 단말 센서 품질 로그, 운영형 risk 모델 경험
- Principal Data Scientist(Data Science Level 4 최고 인증), AI Specialist, A2 등급 발명/특허 3건, 경력 입사 전문성 면접관 20회 이상

Focus Areas

Manufacturing / Process Data	공정 검체측 데이터, 품질 로그, 서비스 이력, 광학·배터리·센서 데이터처럼 물리·공학 맥락이 있는 데이터를 분석
Operational ML	모델 정확도뿐 아니라 threshold, false positive, 현업 검토 물량, 재학습, dashboard, 이관까지 고려해 실제 업무 흐름에 연결
AI-ready Engineering Data	AI가 사내 데이터 의미를 해석할 수 있도록 mart, key 정의, domain rule, 검증 query, Q-SQL pair, 지식 구조를 설계

Core Skills

Programming / Tools	Python, SQL, BigQuery, PyQt, Streamlit, Django, Docker, Jupyter, Superset, Git/GitHub
ML / Statistics	XGBoost, Prophet/SARIMAX, 회귀분석, curve fitting, 통계적 유의성 검증, threshold 설계
Data / AI	Data mart, JSON log parsing, semantic data layer, LLM knowledge, Ontology/RDF/지식 그래프

Experience

Samsung Electronics, DX Division

기간	2018.09 - 현재
직무	Machine Learning 엔지니어
직급	CL3 / Staff Engineer

Role History

2018.09 - 2020.12	TV사업부(VD) 개발팀 AI·Big Data Lab. TV 공정 잠재 불량 예측, miniLED BLU 시뮬레이션, 서비스 자재 수요예측
2021.01 - 2025.10	Big Data 센터 분석그룹. 시장규모 예측, 구매 원가 분석, DCS dashboard/mart, Smart Charging, eStore fraud, SKU impact simulation
2025.11 - 현재	Big Data 센터 Gen AI 개발그룹. 사용자 단말 센서 품질 로그(DQA) Data Agent, 지식 시스템/Ontology/지식 그래프, AI Specialist 과제

Representative Proof

DQA Data Agent / AI-ready Data	30여개 component의 사용자 단말 센서 품질 로그를 AI가 해석 가능한 mart, key 정의, domain knowledge, Q-SQL pair, 검증 query로 정리해 하드웨어 개발자의 자연어 분석을 지원
TV 공정 단계 잠재 불량 예측	공정 검측측 데이터와 전세계 CS 불량·수리 이력을 연결해 공정 직후 잠재 불량을 조기 스크리닝. aging test 물량과 라인 병목을 고려한 threshold 운영으로 관련 불량을 절반 수준 감소
BLU Simulator 개발 및 검증	miniLED BLU 광분포를 curve fitting, 회귀분석, 광원 중첩 검증, 소벨 필터 기반 지표로 시뮬레이션. PyQt Windows 프로그램으로 배포, 실물-시뮬레이션 유사도 평균 90% 이상
Galaxy Smart Charging	디바이스별 충전·앱 사용 로그로 개별 수면 패턴을 추정하고 장시간 충전 구간의 완속 충전 전환 로직을 선행 개발. Principal Data Scientist 인증 과제이자 제품 옵션 반영으로 연결
eStore Trade-in Fraud Detection	trade-in incentive 악용 주문을 구매 시점에 탐지하는 XGBoost 모델과 운영 threshold/dashboard를 설계. 미국 판매법인 이관 후 운영 적용, 운영 precision 70%

Certification / Recognition

Principal Data Scientist	삼성전자 DX부문 Data Science Level 4 최고 인증. 2023년 1년 과정 수행, 2024년 1월 인증
AI Specialist	사내 AI 전문가 Level 3. DQA error signal을 전기·전자·물리 지식, spec, 통계 검증으로 추적하는 Expert-like Thinking Agent PoC 구현
발명/특허	A2 등급 3건. 공정 잠재 불량 예측, BLU 광분포 시뮬레이션, 서비스 자재 수요예측 및 자재수급 이상감지
Internal leadership	경력 입사 실무진 전문성 면접관 20회 이상. Django/Docker/Jupyter 기반 사내 Data Science 학습 플랫폼 개발·운영

Education

- KAIST 경영공학부, 석박사통합과정 / Ph.D. in Finance · GPA 3.97/4.3 | 2013.02 - 2018.08
- KAIST, 수학과 / 산업공학과 복수전공 · GPA 3.79/4.3 | 2010.02 - 2013.02, 3년 조기졸업
- 한국과학영재학교 | 2007.03 - 2010.02